Guía del tema `dr-iissi`

Plantillas y patrones de maquetación Marp

Referencia visual del tema

David Ruiz y de esa forma quitamos

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Esta guía incluye

- Sección 1. Tipografía del tema y de código
- Sección 2. Layouts base (`default`, `content`, `three-col`, `two-col*`)
- Sección 3. Centrado vertical (`v-align`)
- Sección 4. Código (`mr/sql`) y fórmulas
- Sección 5. Banco de pruebas visual (A...J)
- Sección 6. Casos realistas reutilizables para T1...T12
- Sección 7. Anexo mixto (K...N)

Regla de columnas (actual)

Para `two-col` y variantes:

1. Usa `*** left ***` para iniciar columna izquierda.
2. Usa `*** right ***` para iniciar columna derecha.
3. Para `three-col`, añade también `*** center ***`.
4. No uses `<hr/>` en layouts de columnas.

Opcional: añade clase `v-align` para centrar verticalmente esa slide.

Navegación de la guía

Sección 1. Tipografía del tema y de código

Sección 2. Layouts base

Sección 3. Centrado vertical (`v-align`)

Sección 4. Código (`mr/sql`) y fórmulas

Tipografía de tema: default (Roboto)

Este slide usa la fuente por defecto del tema (`Roboto`).

- Texto de prueba con acentos: áéíóú ñ
- **Negrita de prueba**
- *Cursiva de prueba*
- `Código inline de prueba`

Tipografía de tema: Lato

Este slide fuerza `Lato` a nivel de diapositiva.

- Texto de prueba con acentos: áéíóú ñ
- **Negrita de prueba**
- *Cursiva de prueba*
- `Código inline de prueba`

Tipografía de tema: Roboto Condensed

Este slide fuerza `Roboto Condensed` a nivel de diapositiva.

- Texto de prueba con acentos: áéíóú ñ
- **Negrita de prueba**
- *Cursiva de prueba*
- `Código inline de prueba`

Tipografía de tema: Source Sans 3

Este slide fuerza `Source Sans 3` a nivel de diapositiva.

- Texto de prueba con acentos: áéíóú ñ
- **Negrita de prueba**
- *Cursiva de prueba*
- `Código inline de prueba`

Tipografía de tema: Caveat

Este slide fuerza `Caveat` a nivel de diapositiva para ver una alternativa manuscrita.

- Texto de prueba con acentos: áéíóú ñ
- Frase larga para inspeccionar ritmo y legibilidad en líneas extensas.
- **Negrita de prueba**
- *Cursiva de prueba*
- `Código inline de prueba`

Fuente de código: default (Consolas/Marp)

Este ejemplo usa la pila monoespaciada por defecto del tema.

```sql
-- Ranking de empleados por salario dentro de cada departamento
SELECT
  d.nombre AS departamento,
  e.id_emp,
  e.nombre,
  e.salario,
  ROW_NUMBER() OVER (
    PARTITION BY d.id_dept
    ORDER BY e.salario DESC
  ) AS orden_salario
FROM Empleado e
JOIN Departamento d ON d.id_dept = e.id_dept
WHERE e.salario IS NOT NULL
ORDER BY d.nombre, orden_salario;
```

Fuente de código: JetBrains Mono (local)

Misma estructura de código para comparar legibilidad, espaciado y peso.

```
-- Modelo relacional de ejemplo
Empleado(PK id_emp, nombre, salario, FK id_dept null)
Departamento(PK id_dept, nombre AK, presupuesto)
Proyecto(PK id_proy, nombre, FK id_dept)
Asignacion(PK id_emp, PK id_proy, horas, fecha_inicio)
```

```
SELECT e.nombre, p.nombre, a.horas
FROM Asignacion a
JOIN Empleado e ON e.id_emp = a.id_emp
JOIN Proyecto p ON p.id_proy = a.id_proy
WHERE a.horas ⩾ 20
ORDER BY a.horas DESC, e.nombre;
```

Cómo cambiar la fuente en bloques de código

La selección se hace en el *fence* y la aplica `marp-engine.js`:

- `default` o `consolas` para la fuente monoespaciada por defecto.
- `jetbrains` o `jb` para `JetBrains Mono` local del repositorio.

Ejemplos:

```sql default
SELECT * FROM Empleado;
```

```mr jetbrains
Empleado(PK id_emp, nombre)
```

Navegación de la guía

Sección 1. Tipografía del tema y de código

Sección 2. Layouts base

Sección 3. Centrado vertical (`v-align`)

Sección 4. Código (`mr/sql`) y fórmulas

Layout: default

Transparencia estándar con una sola columna de contenido.

- Punto uno del contenido
- Punto dos del contenido
  - Subpunto A
  - Subpunto B
- Punto tres del contenido

Headings: h2, h3, h4

Esto es un h2 (centrado)

Esto es un h3 (centrado, más pequeño)

Esto es un h4 (centrado, aún más pequeño)

Texto de párrafo normal bajo los headings.

Layout: content (agenda)

- Introducción al tema
- Fundamentos teóricos
- Metodología y herramientas
- Casos de estudio
- Conclusiones y trabajo futuro

Layout: default con una imagen

Dr. Barry Boehm
Creador del modelo espiral

Layout: default con una imagen y texto

- Ejemplo de lista ANTES DE IMAGEn:
  - Uno
  - dos
  - tres

Dr. Barry Boehm
Creador del modelo espiral

Layout: two-col (dos columnas)

Columna izquierda

Contenido de la primera columna.

- Item A
- Item B
- Item C

Columna derecha

Contenido de la segunda columna.

- Item D
- Item E
- Item F

Layout: three-col (tres columnas)

Primera columna

Texto de la columna 1.

Segunda columna

Texto de la columna 2.

Tercera columna

Texto de la columna 3.

Layout: three-col (texto + código + imagen)

Resumen rápido del bloque:

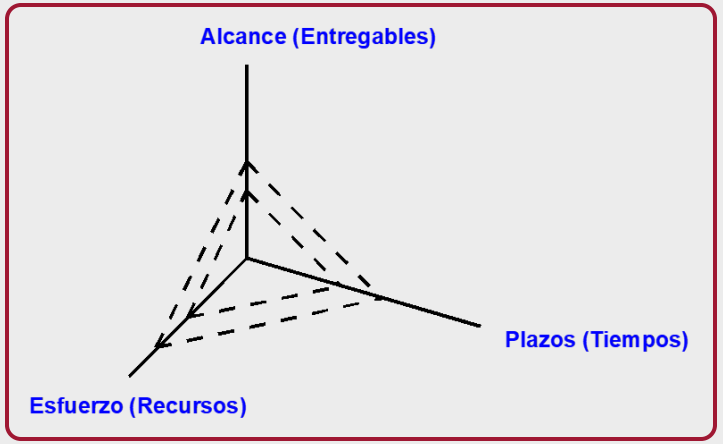
- Contexto
- Regla
- Conclusión

```
SELECT nombre, salario
FROM Empleados
WHERE salario > 2000;
```

Layout: three-col + v-align

Texto centrado verticalmente.

```
Pedido(PK id_ped, FK id_cli)
Cliente(PK id_cli, nombre)
```



Navegación de la guía

Sección 1. Tipografía del tema y de código

Sección 2. Layouts base

Sección 3. Centrado vertical (`v-align`)

Sección 4. Código (`mr/sql`) y fórmulas

Test v-align: default

Este bloque debería aparecer centrado verticalmente en la traspa.

Test v-align: content

Elemento 1

Elemento 2

Elemento 3

Test v-align: two-col

Texto en la columna izquierda.

Dr. Barry Boehm
Creador del modelo espiral

Test v-align: two-col-3-7

Texto corto.

```
SELECT *
FROM Empleados
WHERE salario > 2000;
```

Test v-align: two-col-7-3

```
Empleado(PK id_emp, nombre, FK id_dept)
Departamento(PK id_dept, nombre)
```

Layout: two-col-3-7 (30% / 70%)

Columna izquierda (30%).

Más contenido izquierda.

Columna derecha (70%) con más espacio para texto detallado.

- Punto detallado uno
- Punto detallado dos
- Punto detallado tres

Layout: two-col-7-3 (70% / 30%)

Columna izquierda (70%) con el contenido principal.

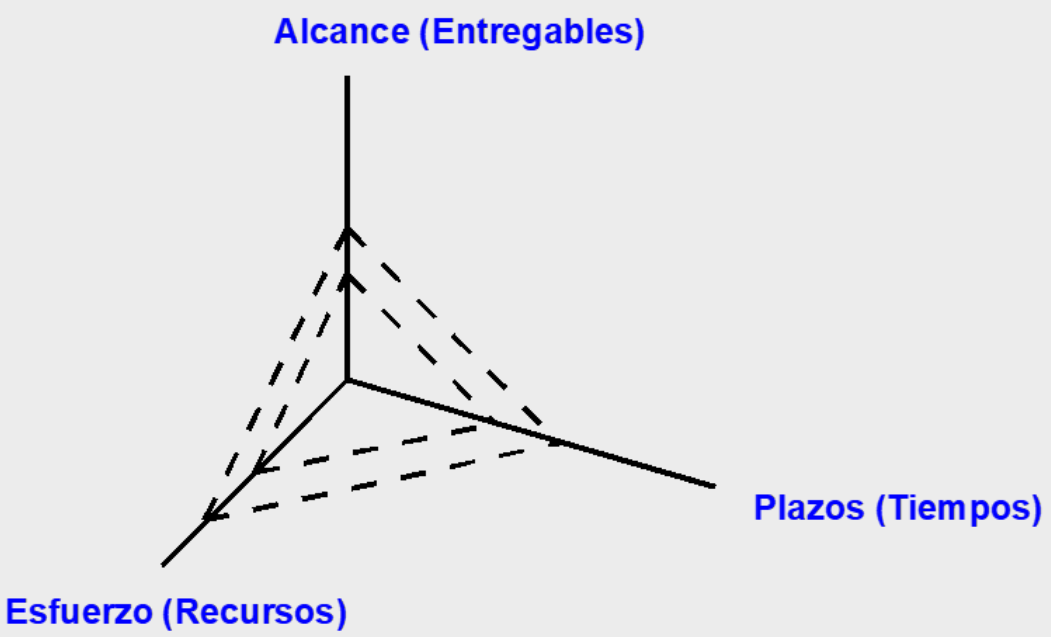
- Descripción larga del concepto principal
- Más información relevante
- Conclusión parcial

Columna derecha (30%).

Notas complementarias.

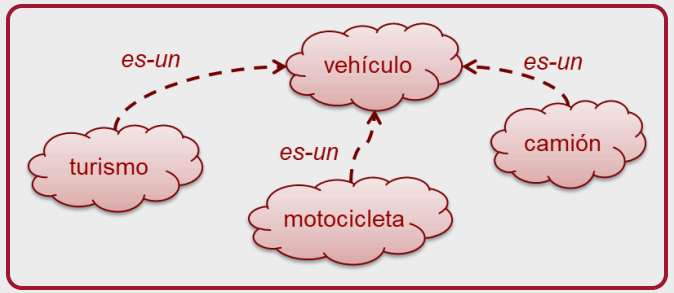
Layout: two-col (50/50)

Texto a la arriba de la imagen.



- Característica A
- Característica B

Layout: two-col-3-7 (30% img / 70% texto)



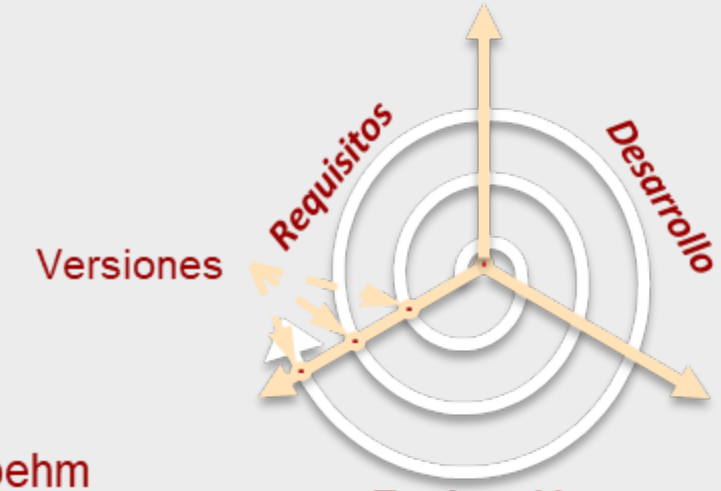
Texto debajo de la imagen

- Punto uno con explicación detallada
- Punto dos con más información
- Punto tres

Layout: two-col (50/50)

Texto a la izquierda de la imagen.

- Característica A
- Característica B



Dr. Barry Boehm
Creador del modelo espiral

Layout: two-col-7-3 (70% texto / 30% img)

Texto principal con más espacio.

- Punto uno
- Punto dos
- Punto tres

Navegación de la guía

Sección 1. Tipografía del tema y de código

Sección 2. Layouts base

Sección 3. Centrado vertical (`v-align`)

Sección 4. Código (`mr/sql`) y fórmulas

Bloques de código: mr (modelo relacional)

Escenario mínimo con claves y restricciones para validar resaltado en `mr`.

```
-- Catálogo base de RRHH
Empleado(PK id_emp, nombre, apellidos, salario, FK id_dept null)
Departamento(PK id_dept, nombre AK, presupuesto)
Proyecto(PK id_proy, nombre, FK id_dept)
Asignacion(PK id_emp, PK id_proy, horas, fecha_inicio)
```

Bloques de código: sql

Consulta más larga para revisar sangrado, saltos de línea y legibilidad.

```sql
SELECT
  e.id_emp,
  e.nombre,
  d.nombre AS departamento,
  e.salario
FROM Empleado e
JOIN Departamento d ON e.id_dept = d.id_dept
WHERE e.salario > 30000
  AND d.presupuesto >= 100000
ORDER BY d.nombre, e.salario DESC, e.nombre;
```

mr + sql combinados en two-col-3-7

```
Empleado(PK id_emp, nombre, salario,
Departamento(PK id_dept, nombre AK, p
Asignacion(PK id_emp, PK id_proy, hor
```

```sql
SELECT
  e.nombre,
  d.nombre AS departamento,
  SUM(a.horas) AS total_horas
FROM Empleado e
JOIN Departamento d ON d.id_dept = e.id_dept
LEFT JOIN Asignacion a ON a.id_emp = e.id_emp
WHERE e.id_dept IS NOT NULL
GROUP BY e.nombre, d.nombre
HAVING SUM(a.horas) > 10
ORDER BY total_horas DESC, e.nombre;
```

Navegación de la guía

Sección 1. Tipografía del tema y de código

Sección 2. Layouts base

Sección 3. Centrado vertical (`v-align`)

Sección 4. Código (`mr/sql`) y fórmulas

Sección 5. Banco de pruebas visual (A...J)

Sección 6. Casos realistas (T1...T12)

Sección 7. Anexo mixto (K...N)

Fórmulas

$$\prod_{\text{columnas}} \left(\sigma_{\text{condicion}} (T_1 \times T_2 \times \cdots \times T_n) \right)$$

```
SELECT < lista de columnas >
  FROM    < T1, T2,.. ,Tn >
  WHERE  < condición >
```

$$\prod_{\text{nombre,salario}} \left(\sigma_{\text{salario}<2000} (Empleados) \right)$$

```
SELECT nombre, salario
FROM Empleados
WHERE salario < 2000;
```

$$\Upsilon_{\text{P.de}}^{\text{P.de, count(Ped.id)}} (Ped \bowtie P)$$

Mini tutorial: macros AR (KaTeX)

Escribe las fórmulas en bloque con `$$ ... $$` y usa estas macros:

- `\Proj_{...}` proyección
- `\Sel_{...}` selección
- `\Ren_{...}` renombrado
- `\Group^{...}_{...}` agrupación/aggregación
- `\NatJoin`, `\JoinBy{...}` joins
- `\Union`, `\Inter`, `\Diff` operadores de conjuntos

Mini tutorial: macros AR (KaTeX)

Ejemplos de escritura:

```
\Proj_{nombre,salario}(Empleados)
\Sel_{salario>2000}(Empleados)
\Ren_{Emp}(Empleados)
\Group^{count(Ped.id)}_{P.de}(Ped \NatJoin P)
\Sel_{Emp.id=Dept.id}(Emp \JoinBy{\text{id}} Dept)
```

Mini tutorial: macros AR (KaTeX)

Renderizado:

$$\prod_{\text{nombre,salario}} (Empleados)$$

$$\sigma_{\text{salario}>2000} (Empleados)$$

$$\rho_{\text{Emp}} (Empleados)$$

$$\Upsilon^{\text{count}(Ped.id)}_{\text{P.de}} (Ped \bowtie P)$$

$$Emp \cup Dept, \quad Emp \cap Dept, \quad Emp \setminus Dept$$

Mini tutorial: caracteres especiales / iconos (win + .)

Ejemplo de flechas ➡️ ⬅️

Ejemplo de iconos: 🎯🍽️🍴🧾

Ejemplo de AR: π σ ρ ≥ γ ∧ ∨

Navegación de la guía

Sección 1. Tipografía del tema y de código

Sección 2. Layouts base

Sección 3. Centrado vertical (`v-align`)

Sección 4. Código (`mr/sql`) y fórmulas

Sección 5. Banco de pruebas visual (A...J)

Sección 6. Casos realistas (T1...T12)

Sección 7. Anexo mixto (K...N)

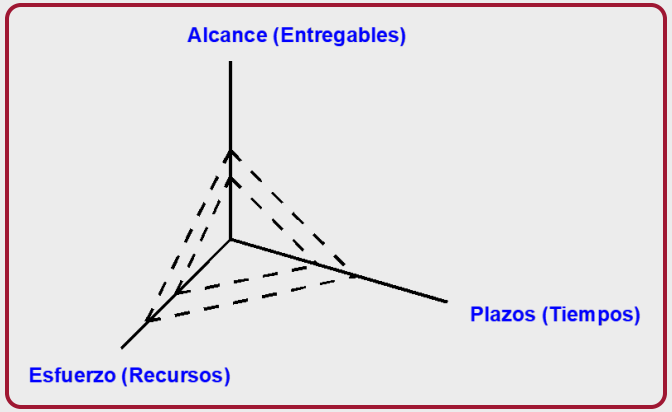
Test de columnas: imágenes + texto

Objetivo: validar que NO haya recorte en columnas.

Casos cubiertos:

- Imagen en izquierda / derecha / ambas columnas.
- Texto arriba, debajo y arriba+debajo de la imagen.
- Layouts `two-col-3-7` y `two-col-7-3`.
- Casos mixtos `imagen + bloque de código`.

Test A — Imagen izquierda (solo imagen)

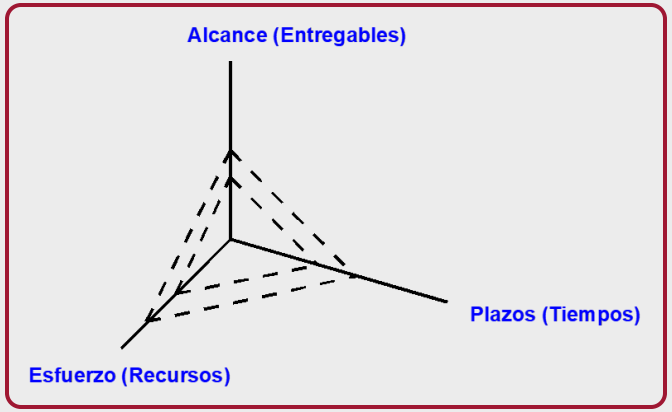


Texto normal en la columna derecha para forzar reparto de altura.

- Línea 1
- Línea 2
- Línea 3

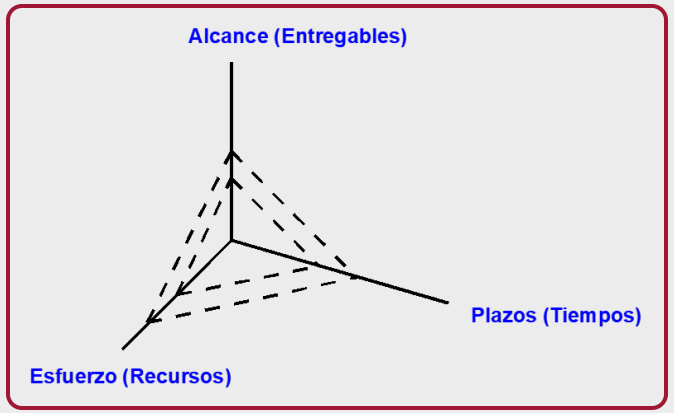
Test B — Imagen izquierda + texto arriba

Texto arriba (izquierda).



Columna derecha de control.

Test C — Imagen izquierda + texto debajo

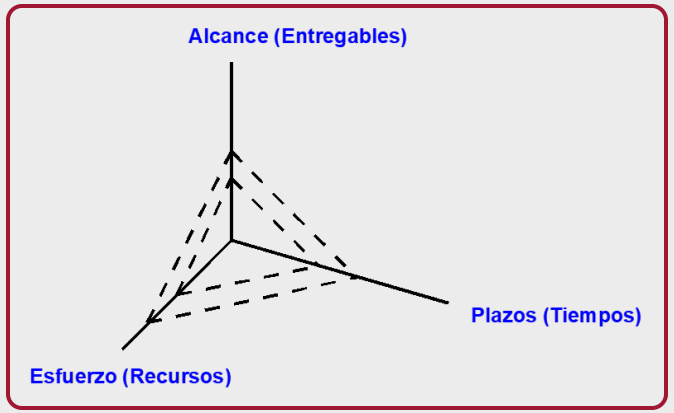


Texto debajo (izquierda).

Columna derecha de control.

Test D — Imagen izquierda + texto arriba y debajo

Texto arriba (izquierda).



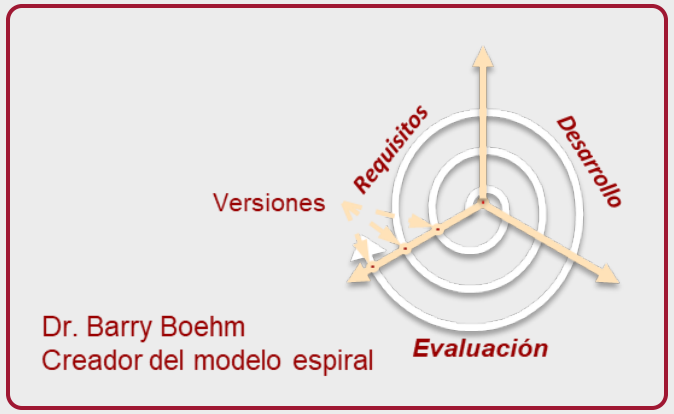
Texto debajo (izquierda).

Columna derecha de control.

Test E — Imagen derecha (solo imagen)

Texto normal en la columna izquierda para forzar reparto de altura.

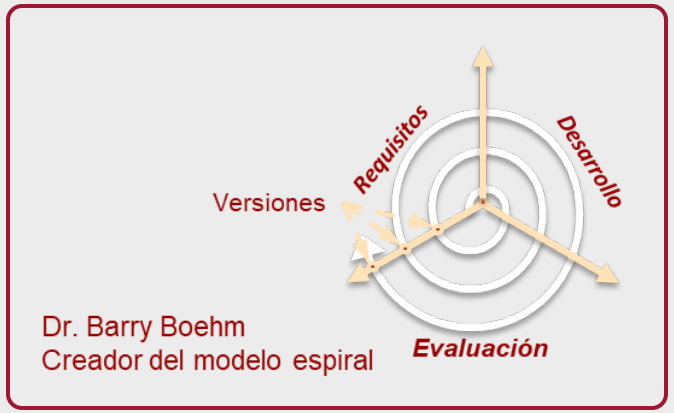
- Línea 1
- Línea 2
- Línea 3
- Línea 4



Test F — Imagen derecha + texto arriba y debajo

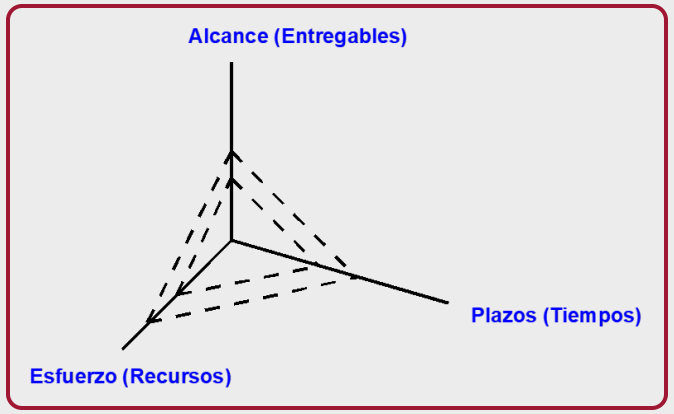
Texto en la izquierda.

Texto arriba (derecha).



Texto debajo (derecha).

Test G — Imagen en ambas columnas



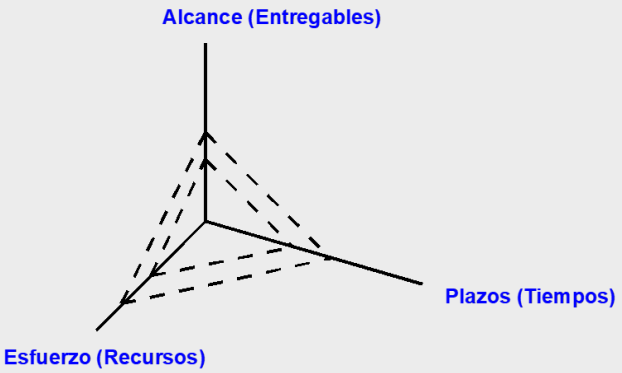
Texto debajo (izquierda).

Texto arriba (derecha).

Dr. Barry Boehm
Creador del modelo espiral

Test H — Imagen en ambas columnas (invertido)

Texto arriba (izquierda).



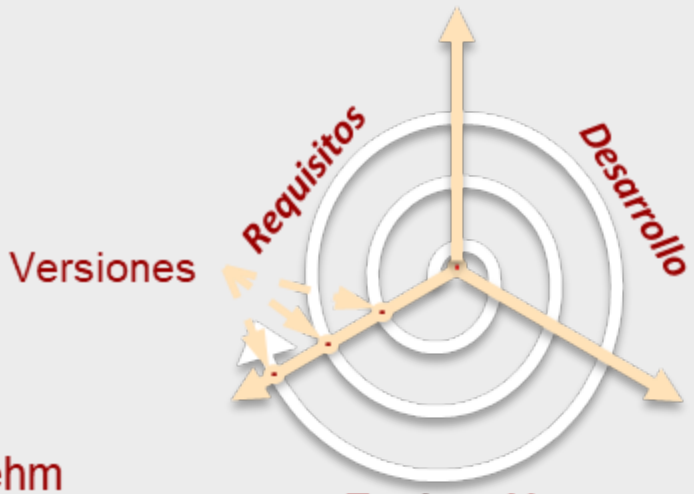
Texto debajo (derecha).

Test I — two-col 50/50, dos imágenes + texto

Texto arriba (izquierda).

Texto debajo (izquierda).

Texto arriba (derecha).

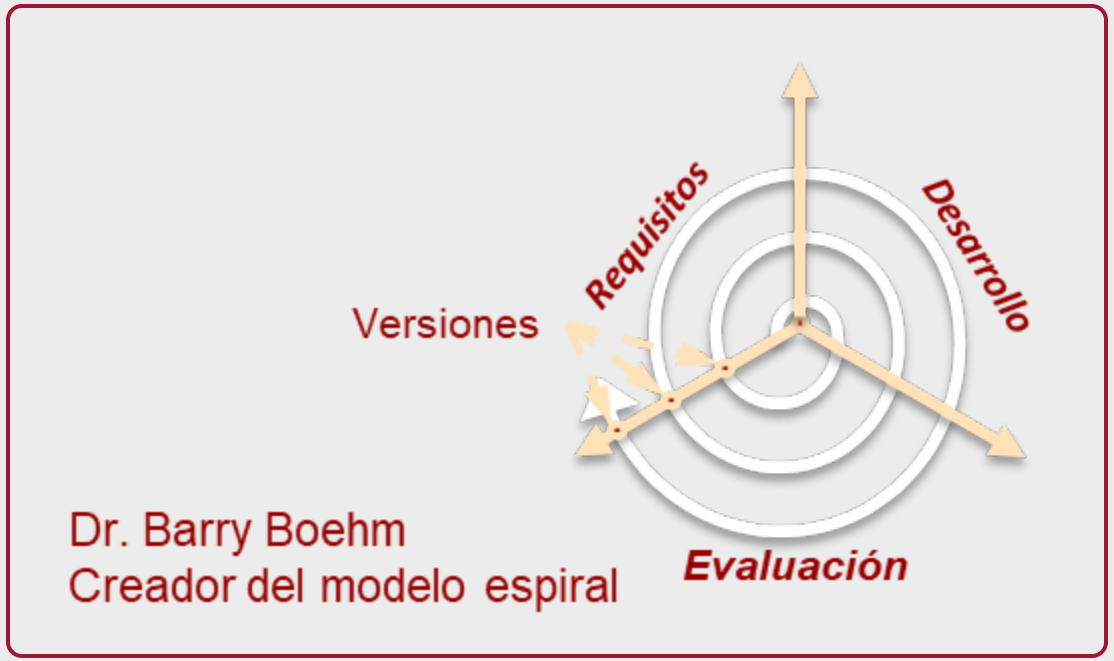


Dr. Barry Boehm
Creador del modelo espiral

Texto debajo (derecha).

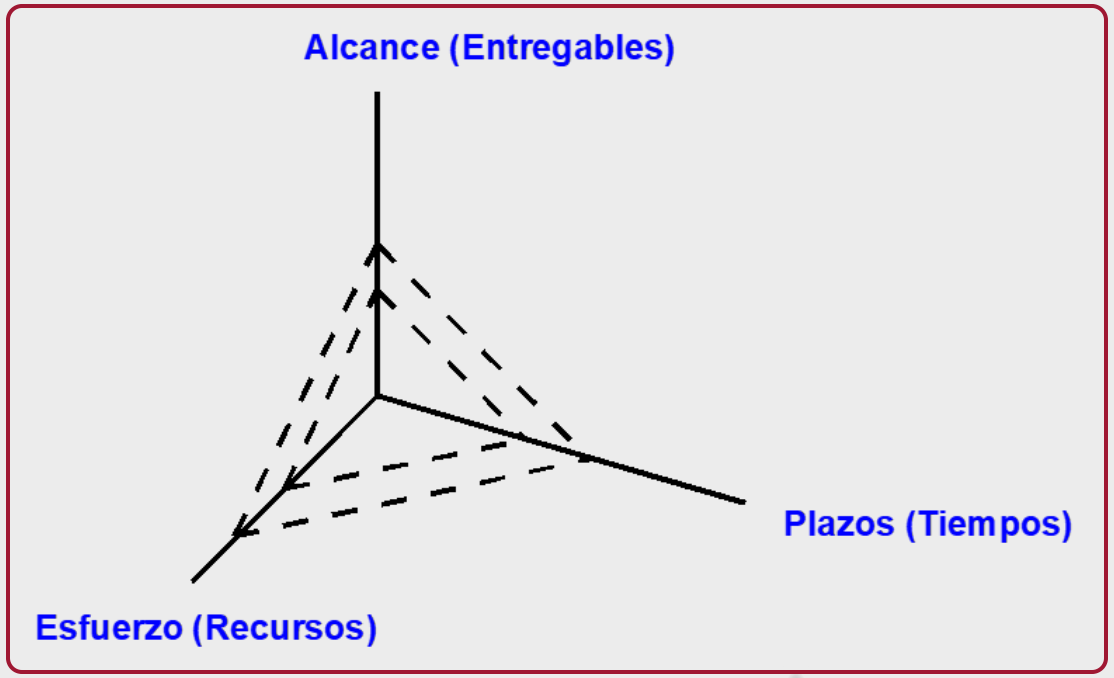
Test J — two-col 50/50, dos imágenes + texto (invertido)

Texto arriba (izquierda).



Texto debajo (izquierda).

Texto arriba (derecha).



Texto debajo (derecha).

Navegación de la guía

Sección 1. Tipografía del tema y de código

Sección 2. Layouts base

Sección 3. Centrado vertical (`v-align`)

Sección 4. Código (`mr/sql`) y fórmulas

Sección 5. Banco de pruebas visual (A...J)

Sección 6. Casos realistas (T1...T12)

Sección 7. Anexo mixto (K...N)

Casos realistas T1–T12 (plantillas base)

Objetivo: tener transparencias de referencia con contenido realista de los temas.

Cobertura:

- Slides con imagen completa.
- Slides en `two-col`, `two-col-3-7` y `two-col-7-3`.
- Bloques de código `mr/sql`.
- Fórmulas (KaTeX / AR).

T1 · Introducción al software

La crisis del software aparece cuando:

- aumenta el tamaño de los proyectos,
- crece la complejidad técnica,
- no hay procesos de ingeniería claros.

T2 · Metodología Scrum

Roles y artefactos principales:

- `Product Owner`
- `Scrum Master`
- `Sprint Backlog`

T3 · Componentes de un SI

Un sistema de información combina personas, procesos, datos y tecnología.

T4 · Protección de datos

Panorama global de normativas de protección de datos.

T5 · Historias de usuario

Formato base:

> Como `<rol>`, quiero `<objetivo>` para `<beneficio>`.

Criterios de aceptación:

- medibles,
- verificables,
- orientados al valor.

T6 · Modelo conceptual UML

Notación de clases, atributos y asociaciones en UML.

T7 · Dependencias funcionales

Grafo para analizar claves candidatas y normalización.

T8 · Transformación MC → MR (1:n)

```
Departamento(id_dep, nombre)
Empleado(id_emp, nombre, FK id_dep)
```

T9 · Álgebra relacional (join)

$$\Pi_{\text{nombre,salario}}\left(Empleado \bowtie_{\text{Empleado.id_dept=Departamento.id_dept}} Departamento\right)$$

T10 · SQL DDL + modelo

```sql
CREATE TABLE departamento (
  id_dept INT PRIMARY KEY,
  nombre  VARCHAR(40) NOT NULL
);
```

T11 · Procedimientos almacenados

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE p_raise_fee(IN p_pct DECIMAL(4,2))
BEGIN
  UPDATE empleado
  SET fee = fee * (1 + p_pct / 100);
END//
DELIMITER ;
```

T12 · Estados de transacción

Estados típicos en el SGBD:

- `Active`
- `Partially_Committed`
- `Committed`
- `Aborted`
- `Finished`

Navegación de la guía

Sección 1. Tipografía del tema y de código

Sección 2. Layouts base

Sección 3. Centrado vertical (`v-align`)

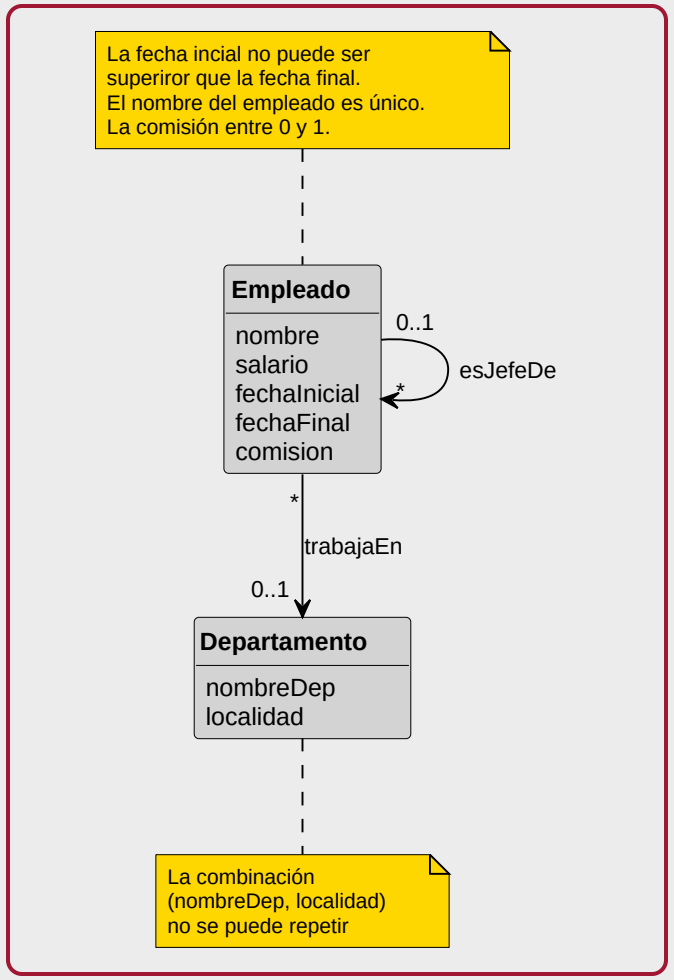
Sección 4. Código (`mr/sql`) y fórmulas

Sección 5. Banco de pruebas visual (A...J)

Sección 6. Casos realistas (T1...T12)

Sección 7. Anexo mixto (K...N)

Test K — Imagen izquierda + código derecha




```
-- Intensión relacional
Departamentos = {departamentoId, nombreDep, localidad}
  PK(departamentoId)
  AK(nombreDep, localidad)

Empleados = {empleadoId, departamentoId, jefeId,
   nombre, salario, fechaInicial, fechaFinal, comision}
  PK(empleadoId)
  FK(departamentoId)/Departamentos
  FK(jefeId)/Empleados
```

Con algo de código por debajo.

Test L — Código izquierda + imagen derecha

Texto arriba (izquierda).

```
CREATE TABLE cuentas (
  numcta SMALLINT KEY,
  titular VARCHAR(20) NOT NULL,
  saldo DECIMAL(9,2) NOT NULL,
  CHECK (saldo >= 0)
);
```

Texto debajo (izquierda).

Test M — two-col 50/50, imagen + código

Texto arriba (izquierda).

Texto debajo (izquierda).

Texto arriba (derecha).

```
Pedido(id_ped, fecha, FK id_cli)
Cliente(id_cli, nombre, ciudad)
```

Texto debajo (derecha).

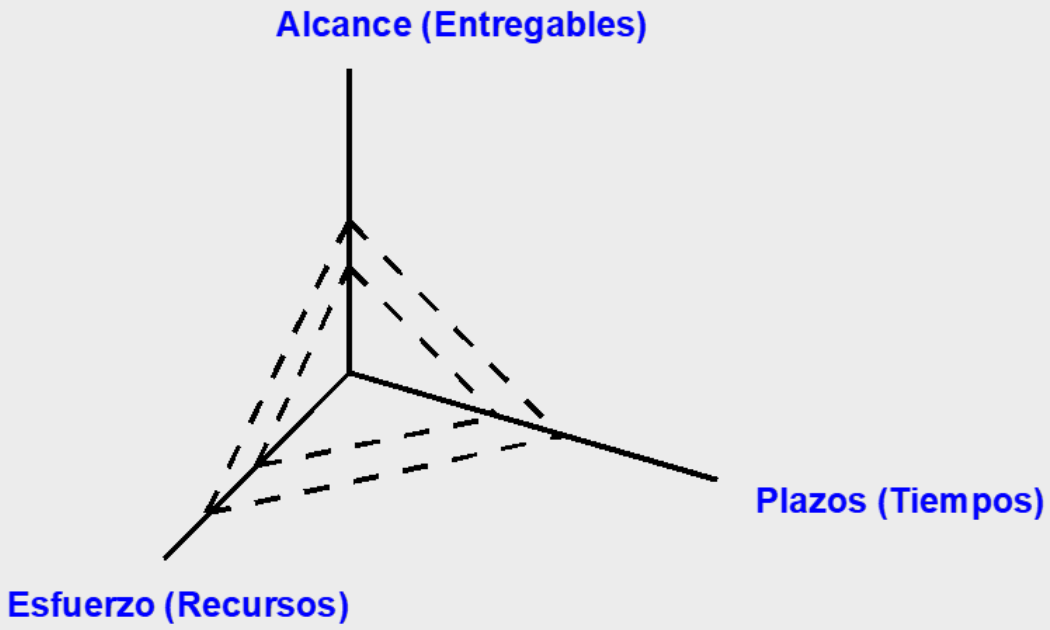
Test N — two-col 50/50, código + imagen (invertido)

Texto arriba (izquierda).

```
SELECT e.nombre, d.nombre
FROM Empleado e
JOIN Departamento d ON d.id_dept = e.id_dept;
```

Texto debajo (izquierda).

Texto arriba (derecha).



Texto debajo (derecha).